Guía de Git y GitHub desde Git Bash

1. Configurar Git (una vez en tu computadora)

git --version

git config --global user.name "Tu Nombre"

git config --global user.email "tu-correo@example.com"

2. Crear un repositorio y subirlo por primera vez

En GitHub, crea un repositorio **vacío**, sin marcar README, .gitignore ni licencia si ya tienes el proyecto en tu PC. Abre Git Bash en la carpeta del proyecto y ejecuta:

git init

git branch -M main

Para un proyecto C# de Visual Studio, crea primero un .gitignore:

cat > .gitignore <<'FIN_IGNORE'

.vs/

bin/

obj/

*.user

*.suo

FIN_IGNORE

Ahora agrega, confirma y sube los archivos:

git add .

git commit -m "Primera version del proyecto"

git remote add origin **ruta del github**

git push -u origin main

3. Subir modificaciones posteriores

Cada vez que modifiques el código o agregues archivos:

git status

git add .

git commit -m "Describir los cambios realizados"

git push origin main

Para agregar solo un archivo, usa git add RUTA_DEL_ARCHIVO en lugar de git add .. Comprueba siempre con git status qué archivos vas a incluir.

4. Crear README.md desde Git Bash

Si todavía no existe, créalo así:

cat > README.md <<'FIN_README'

Sistema de Calificaciones Académicas

Aplicación de consola en C# que registra cuatro calificaciones,
calcula el promedio y muestra la condición del estudiante.

Funcionalidades

- Captura del nombre del estudiante.
- Validación de notas de 0 a 100.
- Promedio con decimales y calificación final redondeada.
- Clasificación y condición académica.

Estado

En desarrollo.

FIN_README

Cuidado: > reemplaza el archivo completo si ya existía. Úsalo solo para crearlo o cuando quieras sobrescribirlo.

Para revisar y subir el README:

cat README.md

git add README.md

git commit -m "Crear README del proyecto"

git push origin main

5. Seguir agregando avances al README sin borrar el contenido

Usa >> para **añadir al final**:

cat >> README.md <<'FIN_AVANCES'

Historial de avances

27/10/2026
- Mejoras visuales en el título y los colores.
- Validación de notas fuera del rango de 0 a 100.
- Segundo intento cuando una calificación es inválida.
- Promedio con dos decimales y nota final entera.

FIN_AVANCES

La palabra FIN_AVANCES debe escribirse **sola** en la última línea. Luego ejecuta:

cat README.md

git add README.md

git commit -m "Documentar avances del proyecto"

git push origin main

Si quieres modificar párrafos existentes, ejecuta nano README.md. En Nano: Ctrl + O, Enter para guardar y Ctrl + X para salir.

6. Crear una rama para una función nueva

Ejemplo: trabajar separadamente en las validaciones.

git switch -c mejora-validaciones

Realiza los cambios y súbelos a esa nueva rama:

git status

git add .

git commit -m "Mejorar validaciones de calificaciones"

git push -u origin mejora-validaciones

Ver ramas y regresar a la principal:

git branch

git switch main

gi

7. Integrar la rama de trabajo a main

Después de terminar la nueva función y guardar o confirmar tus cambios:

git switch main

git pull --ff-only origin main

git merge mejora-validaciones

git push origin main

Si hay conflictos, resuélvelos antes de continuar; después usa git add . y git commit si Git lo solicita. Cuando todo esté fusionado puedes borrar la rama local con git branch -d mejora-validaciones.

8. Errores comunes

remote origin already exists: ya existe conexión con GitHub. Comprueba:

git remote -v

Para corregir la dirección existente:

git remote set-url origin https://github.com/Angelcalderonramirez77/SistemaCalificacionesAcad-micas.git

main -> main (fetch first): el repositorio remoto tiene cambios que no tienes. Si los historiales están relacionados:

git pull --no-rebase origin main

Si el remoto y el local se crearon **por separado** y tienen historiales independientes:

git pull --no-rebase origin main --allow-unrelated-histories

Resuelve conflictos si aparecen y luego ejecuta git push -u origin main. **No uses git push --force** para resolver automáticamente este error.

Se abre Vim con Merge branch 'main': presiona Esc, escribe :wq y presiona Enter para guardar el mensaje y cerrar el editor.

nothing to commit, working tree clean: no hay cambios nuevos para confirmar.

9. Recordatorio rápido

Primera subida: git init → git add . → git commit → git remote add origin ... → git push -u origin main.

Subidas normales:

git add .

git commit -m "Descripcion del cambio"

git push origin main

README: cat >> README.md <<'FIN_AVANCES' → escribe contenido → FIN_AVANCES → git add README.md → git commit → git push.

Rama: git switch -c nombre-rama → modifica archivos → git add . → git commit → git push -u origin nombre-rama.